

Master 1 Mathématiques 2024–2025
Théorie de l'Information – CC2

NOM : _____	Prénom : _____	Num. Étu. : 2
-------------	----------------	---

Questions :

Soit X une source discrète sans mémoire d'entropie H . Soit ϕ un code.

1. Rappeler la définition d'un code et la définition de la longueur d'un code.
2. Montrer qu'il existe un code préfixe ϕ de X tel que $|\phi| < H + 1$. On appelle code optimal un code dont la longueur vérifie cet encadrement.

On considère une source X sur l'alphabet $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j\}$, dont la distribution de probabilité est donnée par $p(a) = 0.1$, $p(b) = 0.03$, $p(c) = 0.03$, $p(d) = 0.2$, $p(e) = 0.04$, $p(f) = 0.05$, $p(g) = 0.05$, $p(h) = 0.15$, $p(i) = 0.15$ et $p(j) = 0.2$.

3. Donner un code déchiffrable optimal pour cette source.
4. Justifier la déchiffrabilité.
5. Justifier l'optimalité par des exemples de calculs simples (on ne demande pas de preuve complète).

Réponses :